

Boost 变换器

目 录

第 1 章 Boost 基础	1
1.1 Boost 模态	1
1.2 电容 C 计算	1
1.3 电感 L 计算	1
1.3.1 电流临界连续 L 值	2
1.3.2 CISM 和 IISM 的临界值	3
1.4 参数最终设计	3
1.5 Boost 数学模型的建立	4
1.5.1 非线性方程建立	4
1.5.2 近似线性化	6
1.5.3 占空比到输出电压的传函	8
1.5.4 占空比到电感电流的传函	8
1.5.5 电感电流到输出电压的传函	9
第 2 章 Boost 闭环参数设计	1
2.1 PI 电流内环	1

第1章 Boost 基础

1.1 Boost 模态

$$\begin{aligned}L \frac{di}{dt} &= V_g \\L \frac{di}{dt} &= V_g - V_o \\i_2 - i_1 &= DT_s \frac{V_g}{L} = \frac{V_o - V_g}{L} (1-D) T_s \\DV_g &= (V_o - V_g)(1-D) \\V_o(1-D) &= DV_g + V_g(1-D) \\V_o &= \frac{V_g}{1-D}\end{aligned} \tag{1-1}$$

1.2 电容 C 计算

$$\begin{aligned}C \frac{du}{dt} &= I_o \\ \Delta V_o &= \frac{I_o}{C} DT_s \\ C &= \frac{I_o}{\Delta V_o} DT_s\end{aligned}$$

如果考虑电容纹波电压需要小于某个值

$$\begin{aligned}\Delta V_o &= \left[\frac{I_o}{C} DT_s \right]_{\max} < 0.01 \times V_o \\ \left[\frac{I_o}{C} DT_s \right]_{\max} &= \frac{I_{o\max}}{C} D_{\max} T_s < 0.01 \times V_o \\ C &> \frac{I_{o\max}}{0.01 \times V_o} D_{\max} T_s\end{aligned} \tag{1-2}$$

1.3 电感 L 计算

1.3.1 电流临界连续 L 值

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2} \Delta i_L &< I_g \\
 V_o I_o &= V_g I_g \\
 V_o I_o &= (1-D) V_o I_g \\
 I_g &= \frac{I_o}{(1-D)} \\
 \frac{1}{2} \Delta i_L &= \frac{1}{2} \frac{V_g}{L} D T_s \\
 \frac{1}{2} \frac{V_g}{L} D T_s &< \frac{I_o}{(1-D)} \\
 \frac{1}{L} &< \frac{2 I_o}{V_g D T_s (1-D)} \\
 L &> \frac{V_g D T_s (1-D)}{2 I_o} \\
 L &> \frac{(1-D)^2 V_o D T_s}{2 I_o} \\
 L &> \frac{(1-D)^2 D R_L}{2 f_s}
 \end{aligned} \tag{1-3}$$

1.3.2 CISM 和 IISM 的临界值

$$\begin{aligned}
 I_{LP} &= I_g + \frac{1}{2} \Delta i_L \\
 I_{LV} &= I_g - \frac{1}{2} \Delta i_L = I_o \\
 \frac{I_o}{1-D} - \frac{1}{2} \frac{V_i}{L} D T_s &> I_o \\
 \frac{I_o}{1-D} - \frac{1}{2} \frac{V_i I_o}{L I_o} D T_s &> I_o \\
 \frac{I_o}{1-D} - \frac{1}{2} \frac{(1-D) V_o I_o}{L I_o} D T_s &> I_o \\
 \frac{1}{1-D} - \frac{1}{2} \frac{(1-D) R}{L} D T_s &> 1 \\
 \frac{1}{1-D} - 1 &> \frac{1}{2} \frac{(1-D) R}{L} D T_s \\
 \frac{D}{1-D} &> \frac{1}{2} \frac{(1-D) R}{L} D T_s \\
 L > \left[\frac{(1-D)^2 R}{2 f_s} \right]_{\max} &= \frac{(1-D_{\min})^2 R_{\max}}{2 f_s}
 \end{aligned} \tag{1-4}$$

1.4 参数最终设计

如果要在全工作状态都工作在 CISM 模式，只要在最恶劣的工作条件下进行参数设计即可，那么按照负载最轻（Rmax），输入电压最高（对应 Dmin），占空比最小来设计。

期望设计指标为：

功率范围：200W~2000W

输入电压范围：90V~110V（额定 100V）

输出电压纹波：小于输出电压的 1%

开关频率 100kHz

电感：

$$\begin{aligned}
 L &> \left[\frac{(1-D)^2 R}{2 f_s} \right]_{\max} = \frac{(1-D_{\min})^2 R_{\max}}{2 f_s} \\
 &= \frac{(1-0.45^2) 200}{2 \times 100k} = 302.5 \mu H
 \end{aligned} \tag{1-5}$$

取略大一些，最终选择 310μH。

电容：

$$C > \frac{I_{o\max}}{0.01 \times V_o} D_{\max} T_s = \frac{10}{0.01 \times 200} 0.55 \times 10 \mu = 27.5 \mu F \tag{1-6}$$

取 33μF。

1.5 Boost 数学模型的建立

1.5.1 非线性方程建立

通过对系统内的变量在一个开关周期中求平均，然后再进行线性化，即可将原非线性系统简化为线性系统。在 T_s 内； $x(t)_{T_s}$ 的平均值记为 $\langle x(t) \rangle_{T_s}$ 、 $\langle v_L(t) \rangle_{T_s}$ 为 $v_L(t)$ 的平均值。

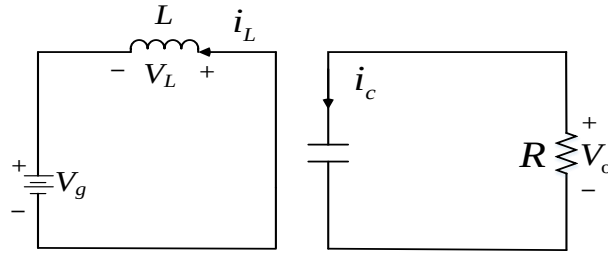
则有：

$$\langle x(t) \rangle_{T_s} = \frac{1}{T_s} \int_t^{t+T_s} x(\tau) d\tau \quad (1-7)$$

$$\langle v_L(t) \rangle_{T_s} = \frac{1}{T_s} \int_t^{t+T_s} v_L(\tau) d\tau \quad (1-8)$$

由于 $v_L(t)$ 和 $i_C(t)$ 会发生突变，所以对 $v_L(t)$ 、 $i_C(t)$ 进行建模。分析时，不考虑开关管的导通阻抗和寄生电容。

工作状态 1：MOS 导通，二极管关断，电感工作在充电状态。



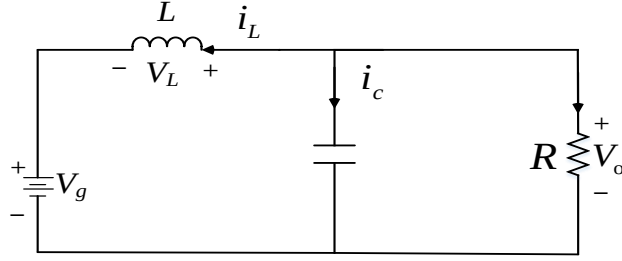
此时电感电压 $v_L(t)$ 和电容电流 $i_C(t)$ 为：

$$\begin{cases} v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = -v_g(t) \\ i_C(t) = C \frac{dv_o(t)}{dt} = -\frac{v_o(t)}{R} \end{cases} \quad (1-9)$$

忽略高频分量，用变量平均值代替式(1-9)中的各瞬时值，可得式(1-10)：

$$\begin{cases} v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = -\langle v_g(t) \rangle_{T_s} \\ i_C(t) = C \frac{dv_o(t)}{dt} = -\frac{\langle v_o(t) \rangle_{T_s}}{R} \end{cases} \quad (1-10)$$

工作状态 2：MOS 关断，二极管导通。电感电压 $v_L(t)$ 和电容电流 $i_C(t)$ 为：



$$\begin{cases} v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = v_o(t) - v_g(t) \\ i_C(t) = C \frac{dv_o(t)}{dt} = -\frac{v_o(t)}{R} - i_L(t) \end{cases} \quad (1-11)$$

同理，可以得到式(1-12)：

$$\begin{cases} v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = \langle v_o(t) \rangle_{T_s} - \langle v_g(t) \rangle_{T_s} \\ i_C(t) = C \frac{dv_o(t)}{dt} = -\frac{\langle v_o(t) \rangle_{T_s}}{R} - \langle i_L(t) \rangle_{T_s} \end{cases} \quad (1-12)$$

由式(1-10)、式(1-12)可得 $v_L(t)$ 在一个开关周期内的平均值：

$$\begin{aligned} \langle v_L(t) \rangle_{T_s} &= \frac{1}{T_s} \int_t^{t+T_s} v_L(\tau) d\tau \\ &= \frac{1}{T_s} \left[\int_t^{t+d(t)T_s} (-\langle v_g(t) \rangle_{T_s}) d\tau + \int_{t+d(t)T_s}^{t+T_s} (\langle v_o(t) \rangle_{T_s} - \langle v_g(t) \rangle_{T_s}) d\tau \right] \\ &= \frac{1}{T_s} \left[-\langle v_g(t) \rangle_{T_s} d(t)T_s + (\langle v_o(t) \rangle_{T_s} - \langle v_g(t) \rangle_{T_s}) [1-d(t)]T_s \right] \\ &= -\langle v_g(t) \rangle_{T_s} d(t) + (\langle v_o(t) \rangle_{T_s} - \langle v_g(t) \rangle_{T_s}) [1-d(t)] \\ &= \langle v_o(t) \rangle_{T_s} [1-d(t)] - \langle v_g(t) \rangle_{T_s} \end{aligned} \quad (1-13)$$

由式(1-13)可得：

$$L \frac{d}{dt} \langle i_L(t) \rangle_{T_s} = \langle v_o(t) \rangle_{T_s} [1-d(t)] - \langle v_g(t) \rangle_{T_s} \quad (1-14)$$

电路处于稳态时，左边为零。右边式子即 Boost 变换器的输入输出方程。

同理，由式(1-10)、式(1-12)可得 $i_C(t)$ 在一个开关周期内的平均值：

$$\begin{aligned}
 \langle i_C(t) \rangle_{T_s} &= \frac{1}{T_s} \int_t^{t+T_s} i_C(\tau) d\tau \\
 &= \frac{1}{T_s} \left[\int_t^{t+d(t)T_s} -\frac{\langle v_o(t) \rangle_{T_s}}{R} d\tau + \int_{t+d(t)T_s}^{t+T_s} -\frac{\langle v_o(t) \rangle_{T_s}}{R} - \langle i_L(t) \rangle_{T_s} d\tau \right] \\
 &= \frac{1}{T_s} \left[-\frac{\langle v_o(t) \rangle_{T_s}}{R} d(t)T_s + \left(-\frac{\langle v_o(t) \rangle_{T_s}}{R} - \langle i_L(t) \rangle_{T_s} \right) [1-d(t)]T_s \right] \\
 &= -\frac{\langle v_o(t) \rangle_{T_s}}{R} - \langle i_L(t) \rangle_{T_s} [1-d(t)]
 \end{aligned} \tag{1-15}$$

将式(1-15):

$$C \frac{d\langle v_o(t) \rangle_{T_s}}{dt} = -\frac{\langle v_o(t) \rangle_{T_s}}{R} - \langle i_L(t) \rangle_{T_s} [1-d(t)] \tag{1-16}$$

1.5.2 近似线性化

下面对 $v_L(t)$ 、 $i_C(t)$ 进行近似线性化, 即将直流量与交流小信号量分别列出, 直流量为系统的稳态工作点、交流小信号量为工作点处的动态响应。

将变换器输入电压 $v_g(t)$, 电容电压 $v_o(t)$ 和电感电流 $i_L(t)$ 表示为直流量和低频小信号量相加的形式:

$$\begin{cases} \langle v_g(t) \rangle_{T_s} = V_g + \hat{v}_g(t) \\ \langle i_L(t) \rangle_{T_s} = I_L + \hat{i}_L(t) \\ \langle v_o(t) \rangle_{T_s} = V_o + \hat{v}_o(t) \end{cases} \tag{1-17}$$

将控制变量 $d(t)$ 分解为稳态值 D 和交流量 $\hat{d}(t)$, 代入式(1-13)和(1-15)得:

$$\begin{cases} L \frac{d[I_L + \hat{i}_L(t)]}{dt} = [V_o + \hat{v}_o(t)][1-D-\hat{d}(t)] - V_g - \hat{v}_g(t) \\ C \frac{d[V_o + \hat{v}_o(t)]}{dt} = -\frac{V_o + \hat{v}_o(t)}{R} - [I_L + \hat{i}_L(t)][1-D-\hat{d}(t)] \end{cases} \tag{1-18}$$

将式(1-18)整理后可得:

$$\begin{aligned}
 L \left(\frac{dI_L}{dt} + \frac{d\hat{i}_L(t)}{dt} \right) &= [V_o + \hat{v}_o(t)][1-D-\hat{d}(t)] - V_g - \hat{v}_g(t) \\
 &= V_o(1-D) - V_g - V_o\hat{d}(t) + (1-D)\hat{v}_o(t) - \hat{v}_g(t) - \hat{v}_o(t)\hat{d}(t)
 \end{aligned} \tag{1-19}$$

将式(1-19)中的交、直流项对应相等。可得:

1) 令直流量对应相等, 有

$$L \frac{dI_L}{dt} = V_o(1-D) - V_g \quad (1-20)$$

可得到变换器稳态输入输出关系：

$$V_o(1-D) = V_g \quad (1-21)$$

2) 令交流量对应相等，有：

$$L \frac{d\hat{i}_L(t)}{dt} = -V_o\hat{d}(t) + (1-D)\hat{v}_o(t) - \hat{v}_g(t) - \hat{v}_o(t)\hat{d}(t) \quad (1-22)$$

忽略幅值较小的二阶小信号项，可得微分方程如下：

$$L \frac{d\hat{i}_L(t)}{dt} = -V_o\hat{d}(t) + (1-D)\hat{v}_o(t) - \hat{v}_g(t) \quad (1-23)$$

由式(1-18)中的第二式可得：

$$C \frac{d[V_o + \hat{v}_o(t)]}{dt} = -\frac{V_o + \hat{v}_o(t)}{R} - [I_L + \hat{i}_L(t)][1-D - \hat{d}(t)] \quad (1-24)$$

$$= -\frac{V_o}{R} - I_L(1-D) - \frac{\hat{v}_o(t)}{R} + I_L\hat{d}(t) - \hat{i}_L(t)(1-D) + \hat{i}_L(t)\hat{d}(t) \\ -I_L(1-D) = \frac{V_o}{R} \quad (1-25)$$

$$C \frac{d\hat{v}_o(t)}{dt} = -\frac{\hat{v}_o(t)}{R} + I_L\hat{d}(t) - \hat{i}_L(t)(1-D) \quad (1-26)$$

综上稳态模型为：

$$\begin{cases} V_o(1-D) = V_g \\ -I_L(1-D) = \frac{V_o}{R} \Rightarrow I_L = \frac{-V_g}{R(1-D)^2} \end{cases} \quad (1-27)$$

交流小信号模型为：

$$\begin{cases} L \frac{d\hat{i}_L(t)}{dt} = -V_o\hat{d}(t) + (1-D)\hat{v}_o(t) - \hat{v}_g(t) \\ C \frac{d\hat{v}_o(t)}{dt} = -\frac{\hat{v}_o(t)}{R} + I_L\hat{d}(t) - \hat{i}_L(t)(1-D) \end{cases} \quad (1-28)$$

式(1-28)进行拉氏变换，得到式(1-29)：

$$\begin{cases} sL\hat{i}_L(s) = -V_o\hat{d}(s) + (1-D)\hat{v}_o(s) - \hat{v}_g(s) \\ sC\hat{v}_o(s) = -\frac{\hat{v}_o(s)}{R} + I_L\hat{d}(s) - \hat{i}_L(s)(1-D) \end{cases} \quad (1-29)$$

将式(1-29)中 $\hat{i}_L(s)$ 消去可得：

$$\begin{cases}
 sL\hat{i}_L(s) = -V_o\hat{d}(s) + (1-D)\hat{v}_o(s) - \hat{v}_g(s) \\
 sC\hat{v}_o(s) = -\frac{\hat{v}_o(s)}{R} + I_L\hat{d}(s) - \hat{i}_L(s)(1-D) \\
 \begin{cases}
 sL\hat{i}_L(s) = -V_o\hat{d}(s) + (1-D)\hat{v}_o(s) - \hat{v}_g(s) \\
 \hat{i}_L(s) = \frac{-\frac{\hat{v}_o(s)}{R} + I_L\hat{d}(s) - sC\hat{v}_o(s)}{(1-D)}
 \end{cases} \\
 -sL\frac{\hat{v}_o(s)}{R} + I_L L\hat{d}(s)s - LC\hat{v}_o(s)s^2 = -V_o(1-D)\hat{d}(s) + (1-D)^2\hat{v}_o(s) - (1-D)\hat{v}_g(s) \\
 [-LCs^2 - \frac{L}{R}s - (1-D)^2]\hat{v}_o(s) = [-I_L Ls - V_o(1-D)]\hat{d}(s) - (1-D)\hat{v}_g(s)
 \end{cases}$$

(1-30)

1.5.3 占空比到输出电压的传函

由式(1-30)可得到控制-输出传递函数 $G_{vd}(s)$:

$$\begin{aligned}
 [-LCs^2 - \frac{L}{R}s - (1-D)^2]\hat{v}_o(s) &= [-I_L Ls - V_o(1-D)]\hat{d}(s) - (1-D)\hat{v}_g(s) \\
 G_{vd}(s) &= \frac{\hat{v}_o(s)}{\hat{d}(s)} \bigg|_{\hat{v}_g(s)=0} = \frac{I_L Ls + V_o(1-D)}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + (1-D)^2} = \frac{I_L Ls + V_g}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + (1-D)^2} \\
 &= \frac{-\frac{V_g}{R(1-D)^2}Ls + V_g}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + (1-D)^2} = \frac{V_g}{(1-D)^2} \frac{1 - \frac{L}{R(1-D)^2}s}{1 + \frac{L}{(1-D)^2 R}s + \frac{LC}{(1-D)^2}s^2} \\
 G_{vd}(s) &= \frac{\hat{v}_o(s)}{\hat{d}(s)} \bigg|_{\hat{v}_g(s)=0} = \frac{V_g}{D'^2} \frac{1 - \frac{L}{RD'^2}s}{1 + \frac{L}{D'^2 R}s + \frac{LC}{D'^2}s^2}
 \end{aligned}$$

(1-31)

1.5.4 占空比到电感电流的传函

将式(1-29)中的 $v_o(s)$ 消去, 并令 $v_g(s)$ 为 0 可得到控制-电感电流传递函数 $G_{id}(s)$:

$$\begin{cases}
 sL\hat{i}_L(s) = -V_o\hat{d}(s) + (1-D)\hat{v}_o(s) \\
 sC\hat{v}_o(s) = -\frac{\hat{v}_o(s)}{R} + I_L\hat{d}(s) - \hat{i}_L(s)(1-D)
 \end{cases}$$

$$\begin{cases}
 sL\hat{i}_L(s) = -V_o\hat{d}(s) + (1-D)\hat{v}_o(s) \\
 \hat{v}_o(s) = \frac{I_L\hat{d}(s) - \hat{i}_L(s)(1-D)}{sC + \frac{1}{R}}
 \end{cases}$$

$$\begin{cases}
 sL\hat{i}_L(s) = -V_o\hat{d}(s) + (1-D)\frac{I_L\hat{d}(s) - \hat{i}_L(s)(1-D)}{RCs + 1}
 \end{cases} \quad (1-32)$$

$$\begin{cases}
 sL\frac{RCs+1}{R}\hat{i}_L(s) = -\frac{RCs+1}{R}V_o\hat{d}(s) + (1-D)I_L\hat{d}(s) - \hat{i}_L(s)(1-D)^2 \\
 [sL\frac{RCs+1}{R} + (1-D)^2]\hat{i}_L(s) = -\frac{RCs+1}{R}V_o\hat{d}(s) + (1-D)I_L\hat{d}(s)
 \end{cases}$$

$$\left. \frac{\hat{i}_L(s)}{\hat{d}(s)} \right|_{\hat{v}_g(s)=0} = \frac{-\frac{RCs+1}{R}V_o + (1-D)I_L}{sL\frac{RCs+1}{R} + (1-D)^2} = \frac{-V_oCs - \frac{2V_o}{R}}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + D'^2}$$

1.5.5 电感电流到输出电压的传函

之后会用此模型来进行双闭环控制。

通过占空比到输出电压传函和占空比到电感电流传函，可得到电感电流到输出电压传递函数 $G_{vi}(s)$ ：

$$\begin{aligned}
 G_{vi}(s) &= \frac{v_o(s)}{i_L(s)} = \frac{v_o(s)}{d(s)} \frac{d(s)}{i_L(s)} = \frac{G_{vd}(s)}{G_{id}(s)} = \\
 &= \frac{\cancel{V_o} \frac{1 - \frac{L}{RD'^2}s}{1 + \frac{L}{D'^2R}s + \frac{LC}{D'^2}s^2}}{\cancel{D'} \frac{\cancel{D'^2} \frac{LC}{D'^2}s^2 + \cancel{D'^2} \frac{L}{D'^2R}s + 1}{-Cs - \frac{2}{R}}} \\
 &= \frac{D' - \frac{L}{RD'}s}{-Cs - \frac{2}{R}} = \frac{D'^2R - Ls}{-D'RCs - 2D'}
 \end{aligned} \quad (1-33)$$

1.5.6 输入电压到输出电压的传递函数

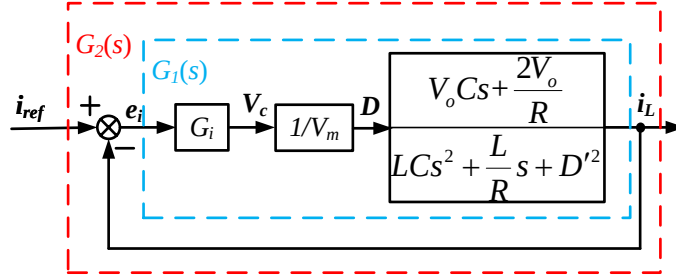
由式(1-30)可得到输入、输出电压函数 $G_{og}(s)$ ：

$$\begin{aligned} & \left\{ \left[-LCs^2 - \frac{L}{R}s - (1-D)^2 \right] \hat{v}_o(s) = -(1-D)\hat{v}_g(s) \right. \\ & \left. G_{og}(s) = \frac{\hat{v}_o(s)}{\hat{v}_g(s)} = \frac{1-D}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + (1-D)^2} \right. \end{aligned} \quad (1-34)$$

这个传递函数可以用来做电压前馈控制，下面看。

第2章 Boost 闭环参数设计

2.1 PI 电流内环



电流环 PI 控制器传函为：

$$G_i(s) = \frac{K_{ip}s + K_{ii}}{s} \quad (2-1)$$

补偿后系统开环传函为：

$$G_1(s) = \frac{K_{ip}s + K_{ii}}{s} \cdot \frac{1}{V_m} \frac{V_o C s + \frac{2V_o}{R}}{L C s^2 + \frac{L}{R} s + (1-D)^2} \quad (2-2)$$

给出设计指标，期望穿越频率设置为开关频率的二十分之一，设置为 5kHz，期望相角裕度为 75 度，由此可得。

$$\left\{ \begin{array}{l} \angle \left[\frac{K_{ip}s + K_{ii}}{s} \cdot \frac{1}{V_m} \frac{V_o C s + \frac{2V_o}{R}}{L C s^2 + \frac{L}{R} s + (1-D)^2} \right]_{s=j2\pi \times f_c} = \frac{-(180^\circ - 75^\circ)}{(180/\pi)} \\ \left| \frac{K_{ip}s + K_{ii}}{s} \cdot \frac{1}{V_m} \frac{V_o C s + \frac{2V_o}{R}}{L C s^2 + \frac{L}{R} s + (1-D)^2} \right|_{s=j2\pi \times f_c} = 1 \\ f_c = 5\text{kHz} \end{array} \right. \quad (2.3)$$

解得：

$$K_{ip}=9.247, \quad K_{ii}=63458 \quad (2-4)$$

$$\left\{ \begin{aligned} & \angle \frac{K_{ip}\omega j + K_{ii}}{\omega j} \cdot \frac{1}{V_m} \frac{V_o C \omega j + \frac{2V_o}{R}}{LC(\omega j)^2 + \frac{L}{R} \omega j + (1-D)^2} = \frac{-(180^\circ - 75^\circ)}{(180/\pi)} \\ & \frac{K_{ip}\omega j + K_{ii}}{\omega j} \cdot \frac{1}{V_m} \frac{V_o C \omega j + \frac{2V_o}{R}}{LC(\omega j)^2 + \frac{L}{R} \omega j + (1-D)^2} = 1 \end{aligned} \right. \\
 \left\{ \begin{aligned} & \angle \frac{K_{ip}\omega j + K_{ii}}{\omega j} + \angle \frac{1}{V_m} \frac{V_o C \omega j + \frac{2V_o}{R}}{LC(\omega j)^2 + \frac{L}{R} \omega j + (1-D)^2} = \frac{-(180^\circ - 75^\circ)}{(180/\pi)} \\ & \left| \frac{K_{ip}\omega j + K_{ii}}{\omega j} \right| \cdot \left| \frac{1}{V_m} \frac{V_o C \omega j + \frac{2V_o}{R}}{LC(\omega j)^2 + \frac{L}{R} \omega j + (1-D)^2} \right| = 1 \end{aligned} \right. \quad (2-5) \\
 \left\{ \begin{aligned} & [\arctan(\frac{K_{ip}\omega}{K_{ii}}) - \frac{\pi}{2}] + \angle \frac{1}{V_m} \frac{V_o C \omega j + \frac{2V_o}{R}}{LC(\omega j)^2 + \frac{L}{R} \omega j + (1-D)^2} = \frac{-(180^\circ - 75^\circ)}{(180/\pi)} \\ & \sqrt{\frac{(K_{ip}\omega)^2 + K_{ii}^2}{\omega^2}} \cdot \left| \frac{1}{V_m} \frac{V_o C \omega j + \frac{2V_o}{R}}{LC(\omega j)^2 + \frac{L}{R} \omega j + (1-D)^2} \right| = 1 \end{aligned} \right.$$

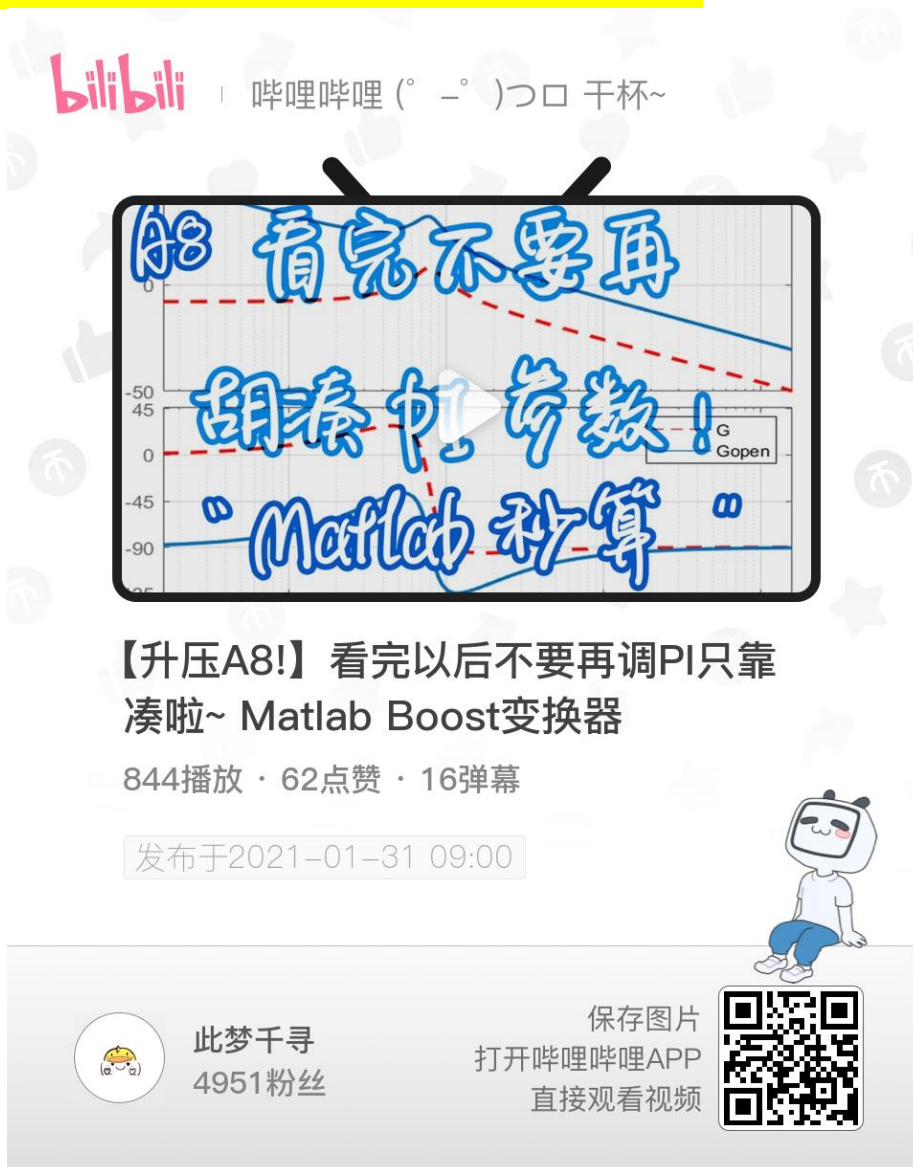
2.2 A8 压缩包内包括

BOOST.c 本期 C 代码文件

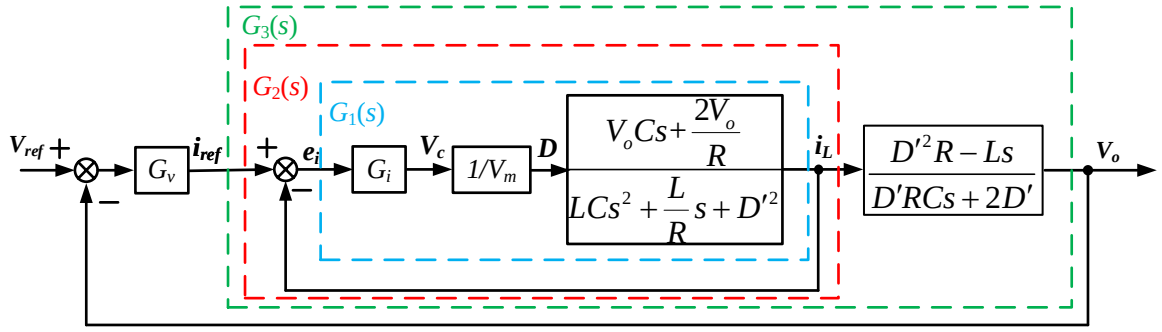
A8_Boost_G_PI.m 为本期 PI 参数计算文件

A8_BOOST_current_close_12b.slx 为本期仿真文件

打开视频给 UP 一个三连啊喂!!! 收藏比点赞投币都多!!!



2.3 PI 电压外环



电压环 PI 控制器传函为：

$$G_v(s) = \frac{K_{vp}s + K_{vi}}{s} \quad (2-6)$$

电压环补偿后系统开环传函为 $G_4(s)$ ，用 A10p1_G3_derive.m 文件进行 G_3 的推导：

$$\begin{aligned} G_4(s) &= G_3 G_v \\ &= G_2 G_{vi} G_v \\ &= \frac{G_1}{1 + G_1} G_{vi} G_v \\ &= \frac{\left[\frac{K_{ip}s + K_{ii}}{s} \cdot \frac{1}{V_m} \cdot \frac{V_o C s + \frac{2V_o}{R}}{L C s^2 + \frac{L}{R} s + D'^2} \right]}{1 + \left[\frac{K_{ip}s + K_{ii}}{s} \cdot \frac{1}{V_m} \cdot \frac{V_o C s + \frac{2V_o}{R}}{L C s^2 + \frac{L}{R} s + D'^2} \right]} \cdot \frac{D'^2 R - L s}{D' R C s + 2D'} \cdot \frac{K_{vp}s + K_{vi}}{s} \\ &= \frac{-K_{ip} L V_o s^2 + (K_{ip} R V_o D'^2 - K_{ii} L V_o) s + D'^2 K_{ii} R V_o}{C D' L R V_m s^3 + (D' L V_m + C D' K_{ip} R V_o) s^2 + (2D' K_{ip} V_o + D'^3 R V_m + C D' K_{ii} R V_o) s + 2D' K_{ii} V_o} \cdot \frac{K_{vp}s + K_{vi}}{s} \\ &= G_3 G_v \end{aligned} \quad (2-7)$$

给出设计指标，期望穿越频率设置为 1kHz，期望相角裕度为 75 度，由此可得。

$$\begin{cases} \angle G_4(s) \Big|_{s=j2\pi \times f_c} = \frac{-(180^\circ - 75^\circ)}{(180 / \pi)} \\ |G_4(s)|_{s=j2\pi \times f_c} = 1 \\ f_c = 1\text{kHz} \end{cases} \quad (2.8)$$

解得：

$$K_{vp} = 0.395, \quad K_{ii} = 753.3 \quad (2-9)$$

$$\begin{cases} \angle \frac{K_{vp}\omega j + K_{vi}}{\omega j} + \angle G_3(s) = \frac{-(180^\circ - 75^\circ)}{(180/\pi)} \\ \left| \frac{K_{vp}\omega j + K_{vi}}{\omega j} \right| \cdot |G_3(s)| = 1 \end{cases} \quad (2-10)$$

$$\begin{cases} \left[\arctan\left(\frac{K_{vp}\omega}{K_{vi}}\right) - \frac{\pi}{2} \right] + \angle G_3(s) = \frac{-(180^\circ - 75^\circ)}{(180/\pi)} \\ \sqrt{\frac{(K_{vp}\omega)^2 + K_{vi}^2}{\omega^2}} \cdot |G_3(s)| = 1 \end{cases}$$

2.4 A10 压缩包内包括

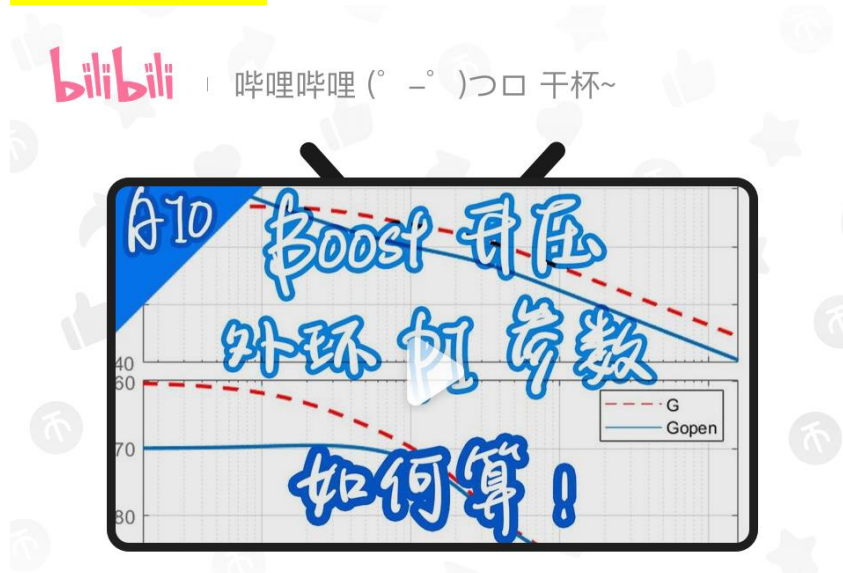
BOOST.c 本期控制器代码

A10_BOOST_voltage_close_12b.slx 仿真文件

A10_Boost_OutterLoop_PI.m 参数计算 m 文件

A10-Boost.docx 本 word 文档

看完给个三连呀哟



【升压A10!】看完内外环参数都可以不用凑啦 Boost Matlab/Simulink

22播放 · 2点赞 · 0弹幕

发布于2021-02-18 10:02



此梦千寻
5299粉丝

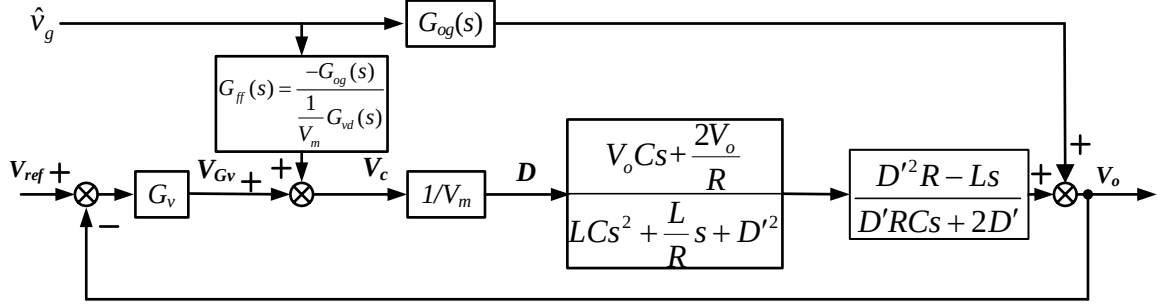
保存图片
打开哔哩哔哩APP
直接观看视频



2.5 电压前馈控制

这里把输入电压到输出电压的传递函数再写一遍：

$$G_{og}(s) = \frac{\hat{v}_o(s)}{\hat{v}_g(s)} = \frac{1-D}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + (1-D)^2} \quad (2-11)$$



$$\begin{aligned} G_{ff}(s) &= \frac{-V_m G_{og}(s)}{G_{vd}(s)} = \frac{-V_m \frac{D'}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + (D')^2}}{\frac{V_g}{D'^2} \frac{1 - \frac{L}{RD'^2}s}{1 + \frac{L}{D'^2R}s + \frac{LC}{D'^2}s^2}} \\ &= \frac{-V_m D'}{V_g (1 - \frac{L}{RD'^2}s)} = \frac{-V_m V_g / V_o}{V_g (1 - \frac{L}{RD'^2}s)} = \frac{-V_m}{V_o (1 - \frac{L}{RD'^2}s)} \end{aligned} \quad (2-12)$$

第3章 完整视频链接

3.1 后续为付费内容

后续内容主要讲解以上 C 代码如何使用 simulink 模块实现，如何使用三型补偿器对 boost 进行单电压环补偿，boost 变换器的主从均流法等内容。

PC 端播放链接：

https://jiaoyu.taobao.com/course/QKT_2225004?spm=qingketang.21157511.0.0.55576a
daoTIVoA

